L’hardware

03 · Hardware e software · Classe prima

1. Un’architettura di componenti collegati

> **Obiettivo:** riconoscere i principali componenti di un computer e spiegare **a che cosa servono**, non soltanto come si chiamano.
>
> Ogni componente svolge un compito: alcuni elaborano le informazioni, altri le conservano, altri permettono di comunicare con l’esterno.

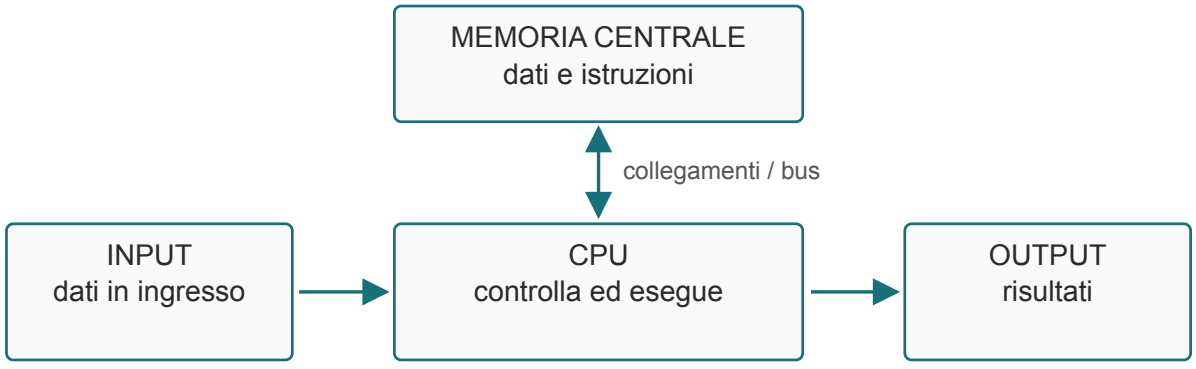
Dal funzionamento ai componenti

Il lavoro di un computer si può descrivere come **input → elaborazione → output**, con la possibilità di memorizzare i dati.

Nell’**architettura di Von Neumann**, un modello fondamentale per comprendere i computer, **dati e istruzioni dei programmi sono conservati nella memoria**. La CPU esegue istruzioni, comunica con la memoria e scambia informazioni attraverso collegamenti chiamati **bus**. Le periferiche consentono l’ingresso e l’uscita dei dati.

Elemento	Ruolo principale
CPU	Esegue le istruzioni
RAM	Contiene temporaneamente dati e programmi in uso
Memoria secondaria	Conserva i dati nel tempo
Periferiche	Ricevono o restituiscono informazioni
Bus	Trasportano informazioni tra componenti

Il semplice schema input/elaborazione/output descrive il lavoro generale del computer; **non rappresenta da solo l’intera architettura di Von Neumann**.



Modello semplificato di Von Neumann.
L’archiviazione conserva i programmi; la memoria centrale li rende disponibili al lavoro.

Struttura del computer

Case e scheda madre

Il **case** è l'involucro che contiene e protegge molti componenti del computer. Nei portatili e nei dispositivi mobili si parla spesso di **scocca**.

La **scheda madre** è la piastra elettronica principale: permette a CPU, memoria e altri componenti di essere collegati e comunicare.

CPU, RAM e unità di archiviazione

La **CPU** (*processore*) esegue le istruzioni dei programmi, compiendo operazioni logiche, calcoli e attività di controllo.

La **RAM** è veloce ma volatile: contiene dati e programmi mentre il computer funziona. L'**SSD** o l'**HDD** mantiene dati e programmi anche dopo lo spegnimento.

> **Esempio:** quando si apre una fotografia, i suoi dati possono essere recuperati dall'SSD, utilizzati nella RAM ed elaborati con il contributo di CPU e GPU, prima di essere mostrati sullo schermo.

Altri componenti

- **GPU:** processore specializzato anche nella produzione ed elaborazione della grafica; può essere integrato o dedicato.
- **Alimentatore e batteria:** forniscono energia al dispositivo.
- **Raffreddamento:** dissipatori e ventole aiutano a mantenere temperature corrette.
- **Schede aggiuntive:** possono offrire funzioni supplementari, come collegamenti di rete o audio.

Le periferiche

Una **periferica** permette al computer di ricevere informazioni o di restituire risultati.

Tipo	Funzione	Esempi
Input	Fornisce dati o comandi al computer	Tastiera, mouse, scanner, microfono
Output	Restituisce informazioni	Monitor, stampante, altoparlanti
Input/output	Scambia dati in entrambe le direzioni	Touchscreen, chiavetta USB, scheda di rete

Esempio: il touchscreen è output quando mostra un'immagine e input quando rileva il tocco. Una chiavetta USB può essere letta e scritta.

Collegamenti e porte

Le **porte** sono punti di collegamento fisici. Le **interfacce** comprendono anche regole e modalità di comunicazione.

- **USB-A / USB-C:** dispositivi esterni e, in alcuni casi, alimentazione o video.
- **HDMI:** trasferisce audio e video a monitor o proiettori.
- **Ethernet:** collega il dispositivo a una rete cablata.
- **Jack audio:** collega dispositivi audio.
- **Lettore SD:** permette di utilizzare schede di memoria.

La forma di una porta non garantisce da sola tutte le funzioni: due connessioni USB-C possono avere capacità differenti.

2. La CPU esegue le istruzioni

> **La CPU** (*Central Processing Unit*), detta anche **processore**, esegue le istruzioni dei programmi. Per questo viene spesso chiamata il "cervello" del computer, anche se non ragiona come una persona.
>
> **Obiettivo:** comprendere transistor, frequenza di clock, core e loro relazione con le prestazioni.

Il lavoro della CPU

Quando si apre un'applicazione, si scrive una frase o si esegue un calcolo, il processore svolge moltissime operazioni. Non effettua soltanto calcoli: esegue anche **confronti, operazioni logiche e istruzioni di controllo**.

La CPU lavora con dati e istruzioni che devono essere disponibili nella memoria. Per svolgere i suoi compiti collabora con gli altri componenti, come RAM, memorie di archiviazione e GPU.

I transistor: piccolissimi interruttori

Una CPU moderna contiene **miliardi di transistor**. Sono minuscoli dispositivi elettronici usati per costruire i circuiti del processore. Grazie ai transistor è possibile rappresentare e manipolare informazioni binarie, basate su **0 e 1**.

Nel tempo i transistor sono diventati sempre più piccoli. I produttori indicano le generazioni tecnologiche con sigle come **3 nm** o **2 nm**: queste sigle **non indicano necessariamente la dimensione fisica esatta** di ogni transistor.

> **Esempio:** quando viene premuto un tasto, il computer deve trasformare quel comando in segnali e operazioni elettroniche. Tutto avviene attraverso circuiti composti da moltissimi transistor.

La frequenza di clock

Il **clock** è un segnale periodico che scandisce il funzionamento di molti circuiti della CPU. La sua **frequenza** indica quanti cicli si verificano in un secondo.

L'unità di misura è l'**hertz (Hz)**. Un processore che lavora a **1 GHz** ha un segnale di clock da **un miliardo di cicli al secondo**.

Attenzione: un ciclo di clock non equivale necessariamente a un'istruzione. Avere più GHz **non significa automaticamente** che un processore sia più veloce di un altro: contano anche l'architettura, il lavoro svolto per ciclo e altri fattori.

I core: più unità di elaborazione

Un **core** è un'unità di elaborazione all'interno della CPU. Un processore con più core può eseguire più attività **in parallelo**.

- **Dual-core:** 2 core.
- **Quad-core:** 4 core.
- **Octa-core:** 8 core.

In molte CPU si trovano core con caratteristiche diverse: alcuni privilegiano le **prestazioni**, altri il **risparmio energetico**. Questa scelta è utile in particolare nei dispositivi con batteria.

Esempio: durante una videolezione, il computer può contemporaneamente visualizzare immagini, riprodurre audio, gestire la connessione e ricevere comandi dalla tastiera.

I fattori che determinano le prestazioni

Caratteristica	Che cosa indica	Che cosa non permette di concludere da sola
Frequenza di clock	Ritmo dei cicli	Quale CPU sia più veloce in assoluto
Numero di core	Unità di elaborazione disponibili	Quanto vada veloce ogni singolo compito
Architettura	Organizzazione e capacità del processore	Non si descrive con un solo numero

Anche RAM, memoria secondaria, raffreddamento e software influenzano l’esperienza complessiva.

Un modo semplificato di descrivere il lavoro della CPU è: recuperare un’istruzione dalla memoria, interpretarla ed eseguire l’operazione prevista. Il processo si ripete continuamente. Le CPU reali sovrappongono e organizzano molte operazioni, ma questo ciclo aiuta a capire perché servano sia istruzioni sia dati disponibili.

I core offrono più unità di elaborazione, ma un programma deve poter distribuire il proprio lavoro per sfruttarle efficacemente. Anche una CPU rapida può attendere dati dalla memoria o dall’archiviazione. Un solo numero su una scheda tecnica non descrive quindi il comportamento dell’intero computer.

3. Memorie per compiti diversi

La funzione della memoria

Il computer deve conservare **dati e istruzioni**. Non esiste una memoria adatta a tutto: alcune sono molto rapide ma piccole, altre hanno più spazio ma sono più lente.

Due caratteristiche fondamentali sono:

- **Capacità:** quantità di dati contenuti, misurata in byte e multipli.
- **Velocità:** rapidità con cui la memoria permette di leggere e scrivere dati.

Una memoria è **volatile** se perde il contenuto quando non è alimentata; è **non volatile** se lo mantiene.

Memoria centrale e memoria secondaria

	RAM — memoria centrale	SSD/HDD — memoria secondaria
Compito	Contenere dati e programmi in uso	Conservare file e programmi nel tempo
Spegnimento	Il contenuto ordinariamente si perde	I dati rimangono
Velocità	Generalmente molto elevata	Generalmente inferiore alla RAM
Analogia	Piano di lavoro	Magazzino

> **Esempio: un documento.** Mentre si scrive con un programma, dati e istruzioni vengono utilizzati nella RAM. Quando il documento viene salvato, i suoi dati sono scritti anche nell'archiviazione permanente. Se il computer si spegne senza salvare, le modifiche non ancora registrate possono andare perse.

HDD e SSD: due modi diversi di conservare dati

L'**HDD** (*Hard Disk Drive*) conserva i dati su dischi magnetici che ruotano e usa parti meccaniche per leggerli e scriverli. Può offrire molta capacità a costo contenuto, ma generalmente è più lento di un SSD.

L'**SSD** (*Solid State Drive*) utilizza memoria elettronica senza parti meccaniche mobili: in genere è più rapido, silenzioso e resistente agli urti rispetto a un HDD.

Anche smartphone e tablet utilizzano memorie elettroniche non volatili per conservare i dati, ma non necessariamente unità SSD con la stessa forma di quelle dei computer.

Le memorie più vicine alla CPU

Cache

La **cache** è una memoria molto veloce, di capacità ridotta, spesso integrata nella CPU. Contiene copie di dati e istruzioni che potrebbero servire nuovamente, riducendo alcuni tempi di attesa. Come la RAM, la cache è normalmente volatile.

Esempio: invece di recuperare ogni volta gli stessi dati dalla RAM, il processore può trovarli nella cache.

ROM e firmware

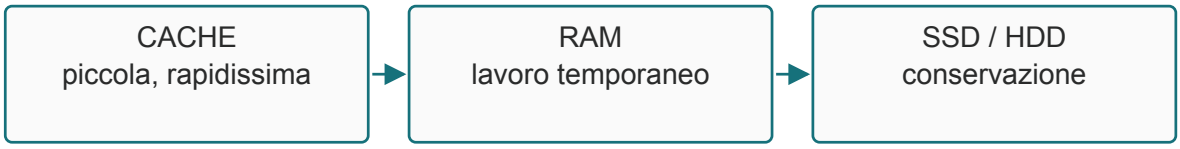
La **ROM** (*Read Only Memory*) è una memoria tradizionalmente destinata a conservare istruzioni non volatili. Nei computer moderni, i programmi fondamentali per l'avvio (**firmware**, per esempio UEFI) sono spesso conservati in memoria **flash aggiornabile**. Non è quindi corretto affermare che tutto ciò che riguarda l'avvio non possa mai essere modificato.

Collegare i ruoli delle memorie

Capacità e velocità descrivono aspetti diversi: la quantità di dati che si possono contenere e la rapidità con cui si può accedere ai dati. Avere molto spazio di archiviazione non sostituisce una RAM sufficiente per le attività aperte. Non si sommano 8 GB di RAM e 512 GB di SSD per ottenere un’unica memoria da 520 GB, perché le due risorse hanno ruoli diversi.

Immagina la RAM come un piano di lavoro e l’SSD come un magazzino. Per lavorare porti sul piano ciò che serve; per conservarlo lo riponi nel magazzino. La cache somiglia a un piccolo spazio ancora più vicino a chi lavora, dove tenere copie di elementi che potrebbero servire di nuovo. È un’analogia dei ruoli: la memoria non sposta fogli reali.

Salvare significa registrare i dati nell’archiviazione. Il salvataggio automatico può aiutare, ma una modifica presente solo nella memoria volatile può andare persa se manca alimentazione. Le unità di misura e le conversioni sono trattate nella dispensa su bit e byte: qui basta distinguere la capacità in GB dalla velocità espressa, per esempio, in MB/s.



Ruoli diversi: la capacità non basta per confrontare le prestazioni.

4. Scegliere in base alle esigenze

Esigenze diverse

Le caratteristiche da valutare cambiano in base all’utilizzo. Consideriamo tre esempi:

- **Caso A — Studio.** Serve un dispositivo da portare a scuola, per scrivere documenti, navigare sul Web e seguire videolezioni.
- **Caso B — Creatività.** Serve un computer per montare video e utilizzare programmi di grafica.
- **Caso C — Budget limitato.** Serve un computer economico per applicazioni leggere e per conservare documenti.

Tre computer da confrontare

Le configurazioni sono **inventate a scopo illustrativo** e non rappresentano offerte commerciali.

Caratteristica	Computer 1	Computer 2	Computer 3
Tipologia	Portatile leggero	Desktop	Portatile economico
CPU	6 core	12 core	4 core
RAM	16 GB	32 GB	8 GB
Memoria secondaria	SSD 512 GB	SSD 1 TB	SSD 256 GB
Scheda grafica	Integrata	Dedicata	Integrata
Prezzo	850 €	1.500 €	450 €

Il numero di core non indica da solo quanto sia veloce una CPU. Per una scelta reale sarebbero utili anche informazioni su modello del processore, batteria, peso, schermo e possibilità di aggiornamento.

Una scelta motivata parte dalle attività, non dal prezzo più alto. Per lo studio contano trasporto, autonomia e applicazioni richieste; per il montaggio video possono pesare maggiormente RAM, GPU e archiviazione; con un budget limitato bisogna individuare le funzioni davvero necessarie.

Le tre configurazioni sono didattiche e inventate: non costituiscono consigli d’acquisto. Il confronto deve tenere conto sia dei dati disponibili sia delle informazioni mancanti. Il numero di core non permette di confrontare da solo le CPU; servirebbero modello e caratteristiche. Peso, batteria, schermo e aggiornabilità possono modificare una scelta apparentemente ovvia.